

Асинхронные двигатели: расчёт, пуск, схемы подключения

О чём: устройство и принцип работы, паспортные данные, КПД и ток, звезда и треугольник, пусковые токи и способы пуска, выбор автомата, контактора и теплового реле.

Где в программе: таб «Двигатель» (прямой и обратный расчёт, способы пуска, схема подключения), «Справочник» (звезда и треугольник).

1. Устройство и принцип работы

- **Статор** - неподвижная часть с тремя обмотками, сдвинутыми на 120°. Трёхфазный ток создаёт в нём **вращающееся магнитное поле**.
- **Ротор** - вращающаяся часть. Чаще всего короткозамкнутый («беличья клетка»): поле наводит в стержнях ток, и ротор увлекается вслед за полем.

Скорость поля (синхронная) зависит от частоты и числа пар полюсов p :

$$n_0 = 60 \cdot f / p \quad (3000, 1500, 1000, 750 \text{ об/мин при } 50 \text{ Гц})$$

Ротор всегда чуть отстаёт - это **скольжение**: $s = (n_0 - n) / n_0$, обычно 2 - 6 %. Поэтому на шильдике пишут, например, 1450 об/мин, а не 1500.

2. Паспортные данные (шильдик)

Обозначение	Смысл
P , кВт	мощность на валу (механическая, полезная), а не потребляемая из сети
U , В Δ/Y 230/400	при 230 В обмотки в треугольник, при 400 В - в звезду
I , А	номинальный ток при соответствующем напряжении
$\cos \varphi$	коэффициент мощности, обычно 0,75 - 0,9
η (КПД)	отношение мощности на валу к потребляемой, 0,75 - 0,95
I_n/I_n	кратность пускового тока, обычно 5 - 7,5
n , об/мин	номинальная скорость вращения

3. Расчёт тока и мощности

Прямой расчёт (мощность $\rightarrow$ ток)

$$P_1 = P_2 / \eta$$

$$I = P_1 / (\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi) = P_2 / (\sqrt{3} \cdot U \cdot \eta \cdot \cos \varphi)$$

Для однофазного двигателя вместо $\sqrt{3} \cdot U$ берётся U .

Пример. Двигатель 5,5 кВт, 400 В, $\eta = 0,87$, $\cos \varphi = 0,85$.

$P_1 = 5,5 / 0,87 = \mathbf{6,32 \text{ кВт}}$ потребляется из сети;

$I = 6320 / (1,732 \cdot 400 \cdot 0,85) = \mathbf{10,7 \text{ А}}$.

Обратный расчёт (ток $\rightarrow$ мощность)

Нужен, когда на двигателе читается только ток (или его измерили клещами):

$$P_1 = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi, \quad P_2 = P_1 \cdot \eta$$

4. Схемы соединения обмоток

В коробке выводов шесть клемм: начала обмоток **U1, V1, W1** и концы **U2, V2, W2**.

Схема	Как соединить	Напряжение на обмотке
Звезда (Y)	перемычкой соединить U2 = V2 = W2, питание на U1, V1, W1	U _л / √3
Треугольник (Δ)	перемычки U1-W2, V1-U2, W1-V2, питание на U1, V1, W1	U _л

Правило: на обмотку должно приходиться её номинальное напряжение. Двигатель 230/400 В в сети 400 В включают **звездой**. Двигатель 400/690 В в сети 400 В включают **треугольником** - только такие подходят для пуска «звезда-треугольник».

5. Пусковой ток и способы пуска

В момент пуска ротор стоит, и двигатель потребляет ток в 5 - 7,5 раз больше номинального. Это вызывает просадку напряжения и требует аппаратов с запасом.

Способ	Пусковой ток (как в программе)	Особенности
Прямой (DOL)	$I_p = k \cdot I_n$ ($k = 5 - 7,5$)	просто и дёшево; большой бросок тока и момента
Звезда-треугольник	$I_p / 3$	ток и момент в 3 раза меньше; нужен двигатель на Δ при сетевом напряжении и 6 выводов
Устройство плавного пуска	ограничение тока, задаётся (обычно $2 - 4 \cdot I_n$)	плавно поднимает напряжение до заданного ограничения тока
Частотный преобразователь	$\approx 1,5 \cdot I_n$	пуск током около номинального, регулирование скорости

Ограничение тока УПП вводится в программе отдельно - оно берётся из настроек конкретного устройства.

6. Выбор аппаратов

- **Автомат:** $I_n \geq 1,25 \cdot I_n$, и пусковой ток с запасом 20 % не должен достигать нижней границы мгновенного срабатывания: $1,2 \cdot I_p \leq 5 \cdot I_n$ для характеристики **C** или $\leq 10 \cdot I_n$ для **D**. Программа сначала пробует C, потом D, потом увеличивает номинал. Существуют и специальные автоматы защиты двигателя с регулируемой уставкой.
- **Контактор (магнитный пускатель):** номинальный ток в категории АС-3 не меньше I_n .
- **Тепловое реле:** защищает двигатель от перегрузки. Уставку выставляют равной номинальному току; программа показывает диапазон $0,9 - 1,1 \cdot I_n$.

Пример. Двигатель 10,7 А, прямой пуск, $k = 7$.

$I_p = 7 \cdot 10,7 = 75 \text{ А}$; $I_n \geq 1,25 \cdot 10,7 = 13,4 \text{ А}$ → пробуем 16 А;

C16: $1,2 \cdot 75 = 90 \text{ А} > 5 \cdot 16 = 80 \text{ А}$ - от пуска может сработать; D16: $90 \text{ А} \leq 160 \text{ А}$ → **D16**;

при пуске звезда-треугольник ($I_p = 25 \text{ А}$) хватило бы **C16**;

контактор АС-3 $\geq 10,7 \text{ А}$ → **12 А**; тепловое реле: уставка 10,7 А (диапазон 9,6 - 11,8 А).

Контрольные вопросы

1. Почему двигатель с $n_0 = 1500$ об/мин вращается со скоростью 1450 об/мин?
2. Что указывает мощность на шильдике: потребляемую или на валу?
3. Как соединить обмотки двигателя 230/400 В для сети 400 В?
4. Во сколько раз снижается пусковой ток при пуске «звезда-треугольник»?
5. Подберите автомат и тепловое реле для двигателя с $I_n = 7,5$ А при прямом пуске.